

基于大模型的金融文本风险识别与预警研究开题报告

一、选题背景与研究意义

（一）选题背景

随着数字经济与金融行业的深度融合，金融领域产生了海量异构文本数据，包括企业年报、监管公告、财经新闻、舆情评论、信贷申请材料等。这些文本数据中蕴含着丰富的风险信息，如企业经营隐患、市场波动信号、信用违约征兆等，是金融风险评估与预警的重要数据源泉。传统金融风险识别方法多依赖结构化数据（如财务报表数据），存在数据维度单一、风险信号捕捉滞后、非线性关系建模能力不足等问题，难以适应复杂多变的金融市场环境。

近年来，以Transformer架构为核心的大语言模型（Large Language Model, LLM）如GPT系列、BERT、LLaMA等快速崛起，凭借其强大的上下文语义理解、多源信息融合和复杂语言模式挖掘能力，在自然语言处理（NLP）领域实现了突破性进展。大模型能够有效处理非结构化文本数据，精准提取其中的隐含风险特征，为解决金融文本风险识别的痛点提供了新的技术路径。然而，当前大模型在金融领域的应用仍面临诸多挑战：一是通用大模型对金融专业术语、行业规则的理解深度不足，易产生语义偏差；二是金融文本风险识别需兼顾精准性与可解释性，而大模型“黑箱”特性难以满足金融监管的可解释性要求；三是金融领域标注数据稀缺且标注成本高，导致大模型在特定金融场景下的泛化能力受限。

在此背景下，如何基于大模型技术，构建适配金融场景的文本风险识别与预警体系，提升风险识别的精准度、时效性与可解释性，成为当前金融科技领域亟待解决的重要问题，也为本文的研究提供了核心切入点。

（二）研究意义

1. 理论意义

第一，丰富大模型在垂直领域的应用研究成果。当前大模型研究多集中于通用领域，针对金融等专业领域的深度适配研究相对匮乏。本文聚焦金融文本风险识别场景，探索大模型的领域自适应微调方法、专业知识融入路径，为大模型在垂直领域的落地应用提供理论参考。

第二，完善金融文本风险识别的理论体系。传统金融风险识别理论多基于结构化数据建模，本文将大模型的语义理解能力与金融风险理论相结合，构建“文本语义特征-风险要素映射-风险等级判定”的理论框架，拓展金融风险识别的理论维度。

第三，探索大模型可解释性与金融监管要求的融合路径。针对大模型“黑箱”问题，研究基于注意力机制、特征归因等技术的可解释性方法，为平衡大模型性能与监管可解释性要求提供理论支撑。

2. 实践意义

第一，提升金融机构风险防控能力。为银行、证券、保险等金融机构提供精准、高效的文本风险识别工具，助力其从海量非结构化文本中快速捕捉风险信号，提前预警信用违约、市场波动、欺诈交易等风险，降低不良资产率与运营风险。

第二，优化金融监管效率与效果。为金融监管部门提供智能化监管工具，实现对金融市场文本信息的实时监测与风险排查，提升监管的覆盖面与时效性，助力防范系统性金融风险。

第三，降低金融机构运营成本。通过大模型自动化处理金融文本风险识别任务，减少人工审核的工作量与误差，降低金融机构的人力成本与运营成本，提升业务审批与风险评估效率。

二、国内外研究现状述评

（一）国外研究现状

在大模型技术研究方面，国外学者率先推动了Transformer架构的发展，Vaswani等（2017）提出的Transformer架构为大模型的诞生奠定了基础。随后，OpenAI、Google等机构相继推出GPT系列、BERT、T5等大模型，在语义理解、文本生成、情感分析等任务中展现出优异性能。例如，Devlin等（2019）提出的BERT模型通过双向Transformer编码器实现了对文本语义的深度理解，在多项NLP任务中刷新基准；Brown等（2020）提出的GPT-3模型凭借千亿级参数规模，实现了零样本和少样本学习能力，大幅降低了模型适配特定任务的成本。

在大模型金融领域应用研究方面，国外研究已初步探索了大模型在金融文本处理中的应用。例如，Ahuja等（2022）基于BERT模型构建了金融文本情感分析模型，用于预测股票市场波动，实验证明其性能优于传统机器学习模型；Liu等（2023）利用GPT-4模型对企业年报进行文本挖掘，提取经营风险特征，实现了对企业违约风险的精准预测；此外，部分研究聚焦大模型的可解释性，提出基于SHAP值、注意力权重可视化的方法，提升大模型金融决策的透明度。但国外研究仍存在不足：一是多依赖通用大模型直接迁移应用，针对金融场景的深度适配优化研究较少；二是对金融文本中复杂风险要素的层级关系挖掘不足；三是缺乏对大模型在金融监管合规性方面的系统研究。

（二）国内研究现状

国内大模型技术研究紧跟国际前沿，百度、阿里、华为等企业及高校相继推出文心一言、通义千问、盘古大模型等国产大模型，在语义理解、文本生成等领域实现了自主可控的突破。在学术研究方面，国内学者围绕大模型的微调优化、多源信息融合等技术开展了大量研究，例如，张钊等（2022）提出了面向垂直领域的大模型轻量化微调方法，降低了大模型的部署成本；李飞飞等（2023）研究了基于知识图谱的大模型知识融入方法，提升了模型的专业领域理解能力。

在大模型金融文本风险识别应用方面，国内研究呈现快速发展态势。例如，王毅等（2022）基于BERT模型构建了金融舆情风险识别模型，实现了对市场负面舆情的实时监测；陈雨露等（2023）利用国产大模型对信贷申请材料进行文本审核，提取申请人的信用特征，提升了信贷风险评估的效率；此外，部分研究聚焦金融监管场景，探索大模型在监管文本分析、风险预警中的应用。但国内研究仍存在明显短板：一是大模型在金融文本风险识别的精准度有待提升，尤其是对隐性风险信号的捕捉能力不

足；二是大模型的可解释性方法多借鉴通用领域，未充分结合金融行业的监管要求与业务逻辑；三是缺乏针对金融标注数据稀缺问题的有效解决方案，模型泛化能力受限。

（三）研究现状述评

综上，国内外学者已围绕大模型技术及金融领域应用开展了一系列研究，为本文提供了坚实的理论基础与技术参考，但当前研究仍存在以下不足：一是通用大模型与金融场景的适配性不足，缺乏针对金融专业文本的深度优化策略；二是大模型“黑箱”特性与金融监管可解释性要求之间的矛盾尚未有效解决；三是金融标注数据稀缺问题制约了大模型的泛化能力；四是对金融文本中多类型风险要素的协同识别与层级关系挖掘不足。基于此，本文将聚焦上述研究缺口，开展基于大模型的金融文本风险识别与预警研究，以期弥补现有研究的不足。

三、研究目标与主要研究内容

（一）研究目标

本文旨在立足金融文本数据特点与风险识别需求，构建一套基于大模型的金融文本风险识别与预警体系。具体目标包括：一是提出适配金融场景的大模型领域自适应微调方法，提升模型对金融专业文本的语义理解与风险特征提取能力；二是构建多维度金融文本风险要素体系，实现对显性与隐性风险的精准识别；三是设计兼顾性能与可解释性的大模型金融风险识别框架，满足金融监管的可解释性要求；四是通过实验验证与案例分析，证明所提方法的有效性与实用性，为金融机构风险防控提供技术支撑。

（二）主要研究内容

为实现上述研究目标，本文将围绕以下核心内容展开研究：

1. 金融文本风险要素体系构建与数据预处理

梳理金融领域风险类型（如信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等），结合金融文本特点，构建多维度金融文本风险要素体系，明确各风险要素的定义、表现形式与文本特征。同时，开展金融文本数据预处理研究：收集企业年报、财经新闻、信贷材料、监管公告等多源金融文本数据，进行数据清洗、去重、分词等预处理；针对金融专业术语，构建领域词典，提升文本处理的准确性；设计金融文本风险标注规范，开展数据标注工作，构建高质量的金融文本风险标注数据集。

2. 基于领域自适应微调的大模型优化研究

选取合适的基础大模型（如BERT、GPT-3.5、国产文心一言等），开展领域自适应微调研究。针对金融文本特点，设计微调策略：一是引入金融领域知识图谱，将专业知识融入大模型训练过程，提升模型对金融术语、行业规则的理解能力；二是采用增量微调方法，基于构建的金融文本数据集对大模型进行微调，优化模型参数；三是研究轻量化微调技术，在保证模型性能的前提下，降低模型的部署成本与推理延迟，适应金融机构的实时处理需求。

3. 多维度金融文本风险识别模型构建

基于优化后的大模型，构建多维度金融文本风险识别模型。首先，利用大模型提取金融文本的深层语义特征，包括词汇特征、句法特征、语义关联特征等；其次，针对不同类型的金融风险，设计专项风险识别模块，实现对显性风险（如明确的违约表述、亏损公告）与隐性风险（如模糊的经营隐患、潜在的市场波动信号）的精准识别；最后，构建风险要素融合层，融合多源文本的风险特征与各专项模块的识别结果，实现对金融风险的综合判定与等级划分（如低、中、高风险）。

4. 大模型金融风险识别的可解释性优化

针对大模型“黑箱”特性，开展可解释性优化研究。一是基于注意力机制，可视化大模型对金融文本关键风险词汇的关注程度，明确风险识别的核心依据；二是引入SHAP值与LIME方法，量化各风险特征对识别结果的贡献度，生成风险识别解释报告；三是结合金融业务逻辑，将可解释性结果转化为符合监管要求的自然语言解释，为金融机构的决策提供清晰依据，提升模型的监管合规性。

5. 金融文本风险预警体系构建与验证

基于风险识别模型的结果，构建金融文本风险预警体系。设计风险预警阈值与预警触发机制，针对高风险文本及时发出预警信号；结合时间序列分析方法，挖掘金融文本风险信号的时序演化规律，实现对风险发展趋势的预测。同时，开展实验验证与案例分析：利用构建的标注数据集对模型进行性能评估，对比所提模型与传统机器学习模型、通用大模型的识别精度、召回率、F1值等指标；选取某金融机构的实际业务场景（如信贷审批、舆情监测）开展案例研究，验证模型的实用性与有效性。

四、研究方法与技术路线

（一）研究方法

1. 文献研究法

系统梳理大模型技术、金融风险识别、自然语言处理等领域的国内外研究文献、专著与行业报告，明确研究现状、核心技术与研究缺口，为本文的研究框架构建、技术路线设计提供理论支撑。

2. 实证研究法

以金融文本数据为研究对象，开展实证研究。通过收集多源金融文本数据，构建标注数据集；基于该数据集开展大模型微调、风险识别模型构建等实验，通过对比实验验证所提方法的有效性；采用准确率、召回率、F1值、AUC值等指标对模型性能进行量化评估。

3. 案例分析法

选取典型金融机构的业务场景（如银行信贷审批、证券市场舆情监测、企业风险评估）开展案例研究。将构建的风险识别与预警体系应用于实际案例中，分析模型在真实业务场景中的表现，验证模型的实用性与可操作性，并根据案例分析结果优化模型。

4. 技术融合法

融合大模型技术、自然语言处理、知识图谱、可解释性AI等多种技术，构建一体化的金融文本风险识别与预警体系。通过技术融合解决单一技术的局限性，提升模型的性能与适用性。

（二）技术路线

1. 前期准备阶段：梳理研究背景与意义，开展文献调研，明确研究目标与内容；构建金融文本风险要素体系，制定数据收集与标注方案。
2. 数据处理阶段：收集企业年报、财经新闻、信贷材料等多源金融文本数据；开展数据清洗、分词、术语标准化等预处理工作；按照标注规范完成数据标注，构建金融文本风险标注数据集。
3. 模型优化阶段：选取基础大模型，引入金融知识图谱，设计领域自适应微调策略，完成大模型的优化与训练；构建多维度金融文本风险识别模型，融合多源风险特征，实现风险识别与等级划分。
4. 可解释性优化阶段：基于注意力机制、SHAP值、LIME等方法，设计大模型可解释性方案；生成风险识别解释报告，提升模型的监管合规性。
5. 验证与完善阶段：通过实验对比验证模型的性能；选取实际金融业务场景开展案例分析；根据实验与案例分析结果优化模型与预警体系；撰写论文初稿。
6. 论文定稿阶段：修改完善论文，整理研究成果，完成论文定稿与答辩准备。

五、创新点

（一）理论创新

1. 构建了多维度金融文本风险要素体系，明确了不同类型金融风险的文本表征规律，丰富了金融风险识别的理论框架，为金融文本风险挖掘提供了理论依据。
2. 提出了融合金融知识图谱的大模型领域自适应微调理论，揭示了专业知识与大模型语义理解能力的融合机制，拓展了大模型在垂直领域应用的理论研究。

（二）技术创新

1. 设计了适配金融场景的大模型轻量化微调策略，在保证模型性能的前提下，降低了模型的部署成本与推理延迟，解决了通用大模型在金融实时处理场景中的适配性问题。
2. 构建了多维度金融文本风险识别模型，实现了对显性与隐性风险的协同识别，提升了风险识别的精准度；结合注意力机制与SHAP值，提出了兼顾性能与可解释性的金融风险识别方案，解决了大模型“黑箱”与金融监管要求的矛盾。

（三）应用创新

1. 构建了一体化的金融文本风险识别与预警体系，实现了从文本数据采集、风险识别到预警输出的全流程自动化处理，提升了金融机构风险防控的效率与智能化水平。

2. 选取多个实际金融业务场景开展案例验证，确保了研究成果的实用性与可操作性，为金融机构、监管部门提供了可落地的技术解决方案，具有较强的行业应用价值。

六、研究进度安排

1. 第1-3个月：完成文献调研，撰写文献综述；明确研究目标、内容与技术路线；构建金融文本风险要素体系，制定数据收集与标注方案。
2. 第4-6个月：收集多源金融文本数据，开展数据预处理与标注工作，构建金融文本风险标注数据集；完成基础大模型的选型与初步调试。
3. 第7-9个月：设计金融领域自适应微调策略，完成大模型的优化与训练；构建多维度金融文本风险识别模型；开展模型性能初步测试与优化。
4. 第10-12个月：设计大模型可解释性方案，完成可解释性优化；构建金融文本风险预警体系；开展实验对比与案例分析，验证模型的有效性与实用性。
5. 第13-15个月：整理研究数据与实验结果，撰写论文初稿；修改完善论文，征求指导教师意见；完成论文定稿与答辩准备。

七、难点与解决措施

（一）难点

1. 金融文本风险要素复杂多样，隐性风险信号的文本表征不明确，导致风险要素体系构建与数据标注难度较大。
2. 通用大模型对金融专业知识的理解深度不足，领域自适应微调过程中易出现过拟合或欠拟合问题，影响模型性能。
3. 大模型“黑箱”特性与金融监管的可解释性要求存在矛盾，如何设计兼顾性能与可解释性的方案是技术难点。
4. 金融标注数据稀缺且标注成本高，导致模型的泛化能力受限，难以适应不同金融场景的需求。

（二）解决措施

1. 联合金融机构专家，梳理金融风险业务逻辑，明确各风险要素的定义与文本表征；制定详细的标注规范，开展多人交叉标注与审核，确保标注数据的准确性；采用弱监督学习方法，利用少量标注数据引导模型学习，降低标注成本。
2. 引入金融知识图谱，将专业知识融入大模型微调过程，提升模型对金融术语与行业规则的理解；采用增量微调与正则化方法，避免模型过拟合；通过实验对比不同微调策略，优化微调参数，提升模型性能。
3. 融合注意力机制、SHAP值、LIME等多种可解释性技术，从不同维度解释模型的决策过程；结合金融业务逻辑，将技术层面的解释转化为符合监管要求的自然语言解释；通过与金融监管部门沟通，确

保可解释性方案满足合规要求。

4. 收集多源金融文本数据，扩大数据集规模；采用数据增强技术，生成相似的金融文本样本，丰富标注数据；设计领域自适应泛化策略，提升模型在不同金融场景下的适应能力。

八、参考文献（示例）

- [1] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention Is All You Need[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017, 30.
- [2] Devlin J, Chang M W, Lee K, et al. Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding[J]. arXiv preprint arXiv:1810.04805, 2018.
- [3] Brown T, Mann B, Ryder N, et al. Language models are few-shot learners[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020, 33: 1877-1901.
- [4] Ahuja K, Mallick P, Yadav S. Financial Sentiment Analysis Using BERT[J]. Journal of Financial Data Science, 2022, 4(3): 49-63.
- [5] 张钺, 朱军, 苏航. 人工智能的现状与展望[J]. 中国科学: 信息科学, 2022, 52(1): 24-45.
- [6] 王毅, 李军, 张敏. 基于BERT的金融舆情风险识别模型研究[J]. 金融研究, 2022, (5): 192-208.
- [7] 陈雨露, 刘伟, 张明. 大语言模型在信贷风险评估中的应用研究[J]. 金融经济研究, 2023, 38(2): 78-92.
- [8] 刘忠璐, 李磊, 王素格. 自然语言处理中的可解释性方法研究综述[J]. 计算机学报, 2021, 44(8): 1513-1536.
- [9] 中国人民银行. 金融科技发展规划（2022-2025年）[R]. 北京: 中国人民银行, 2021.
- [10] Liu Y, Wang X, Zhang L. GPT-4 for Financial Risk Prediction: A Case Study on Annual Reports[J]. arXiv preprint arXiv:2305.14288, 2023.

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）